Numerische Mathematik für Elektrotechnik

Programmierprojekt 1

Entzerrung eines Funkkanals mit FFT

Wintersemester 2026/27

Die Datensätze ($N = 16$ Unterträger, Präfixlänge 4)

Jeder Datensatz enthält 20 komplexe Abtastwerte im **Zeitbereich**: zuerst den **zyklischen Präfix** (4 Werte), dann das OFDM-Symbol (16 Werte). Im OFDM-Symbol stecken **16 gleichzeitig gesendete Werte** $X_0, \ldots, X_{15}$ – einer pro Unterträger. Datensatz 2 und 3 wurden direkt nacheinander empfangen.

Datensatz	Inhalt	Echo	Rauschen
1	**Pilotwerte** X_k	**nein**	**nein**
2	**Pilotwerte** X_k	**ja**	nein
3	**unbekannte Werte** X'_k	ja	leicht

Bekannte Pilotwerte (auch als `pilotsymbole.csv`):

k	0	4	8	12
X_k	$-3-3i$	$1+1i$	$-1-1i$	$3+3i$

alle anderen Unterträger sind leer ($X_k = 0$)

Dateiformat: Zwei-Spalten-Textdateien `datensatz{1,2,3}.csv`, erste Zeile Kommentar (#), dann pro Zeile Realteil und Imaginärteil (Leerzeichen getrennt).

Aufgabe 1 – Kanalschätzung und Entzerrung

a) Pilotwerte prüfen (Datensatz 1)

Lesen Sie `datensatz1.csv` ein und entfernen Sie den zyklischen Präfix. Transformieren Sie das Signal in den Frequenzbereich und bestätigen Sie, dass genau die Unterträger $k = 0, 4, 8, 12$ die bekannten Pilotwerte tragen.

b) Echovektor bestimmen (Datensatz 2)

`datensatz2.csv` enthält dieselben Pilotwerte, gefaltet mit einem unbekannten **Echovektor der Länge 4**. Entfernen Sie den Präfix und nutzen Sie die Pilotwerte und den Faltungssatz, um h zu bestimmen.

c) Unbekannte Werte bestimmen (Datensatz 3)

`datensatz3.csv` enthält **unbekannte Werte** X'_k (gefaltet mit demselben Echovektor, leicht verrauscht). Verwenden Sie h aus b), um das Signal zu entzerren, und plotten Sie die 16 übertragene Symbole.

Aufgabe 2 – DFT vs. FFT: Laufzeitexperiment

Aufgabe

Konzipieren Sie ein Experiment, das die Laufzeit von **direkter DFT** ($\mathcal{O}(N^2)$) und **FFT** ($\mathcal{O}(N \log N)$) als Funktion von N misst.

- Wählen Sie geeignete Werte $N = 2^4, 2^5, \ldots, 2^{12}$
- Stellen Sie die Ergebnisse in einem **log-log-Plot** dar
- Bestimmen Sie die empirischen Steigungen

Abschätzung: Wie viele OFDM-Symbole pro Sekunde kann Ihr Rechner mit DFT bzw. FFT verarbeiten? Vergleichen Sie mit realen Mobilfunksystemen:

System	Bandbreite	Unterträgerabstand	FFT-Länge N	benötigte OFDM-Symbole/s
Projekt	–	–	16	–
LTE	20 MHz	15 kHz	2048	14 000
5G NR	100 MHz	30 kHz	4096	28 000

Genutzte Unterträger: LTE 1200, 5G NR 3276 – der Rest der FFT-Länge bleibt leer.

Aufgabe 3 – Kondition der Entzerrungsmatrix

Faltung als Matrix: Die zirkuläre Faltung ist ein lineares Gleichungssystem mit zirkulanter Matrix (h mit Nullen auf Länge N aufgefüllt):

$$y = C\,x, \qquad C = \begin{pmatrix} h_0 & h_{N-1} & \cdots & h_1 \\ h_1 & h_0 & \cdots & h_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{N-1} & h_{N-2} & \cdots & h_0 \end{pmatrix}$$

Diagonalisierung: Die DFT-Matrix F diagonalisiert C, mit $\hat{h} = \mathrm{FFT}(h, N)$:

$$C = F^{-1}\,\mathrm{diag}(\hat{h}_0, \ldots, \hat{h}_{N-1})\,F.$$

Entzerren heißt $x = C^{-1}y$, also $\hat{X}_k = Y_k/\hat{h}_k$.

Kondition: Da $F/\sqrt{N}$ unitär ist, sind die Singulärwerte von C genau die $|\hat{h}_k|$. Also

$$\kappa_2(C) = \|C\|_2\,\|C^{-1}\|_2 = \frac{\max_k |\hat{h}_k|}{\min_k |\hat{h}_k|}.$$

Aufgabe

Schreiben Sie eine Funktion, die einen Echovektor h entgegennimmt und $\kappa = \kappa_2(C)$ berechnet.

- Berechnen Sie κ für den Echovektor aus Aufgabe 1b.
- Für welche Echovektoren wird κ besonders **groß**?
  Untersuchen Sie z. B. die Familie $h = (1,\, a)$ für $a \in [-1,\, 0]$.
- Was bedeutet ein großes κ für die Rekonstruktion in Aufgabe 1c bei Rauschen?